



Nome

Número

I

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de exame.

Questão 1. [2 valores] Determine  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^2}$ .

Questão 2. [2 valores] Calcule  $\int \frac{1 + \operatorname{arctg} x}{x^2 + 1} dx$ .

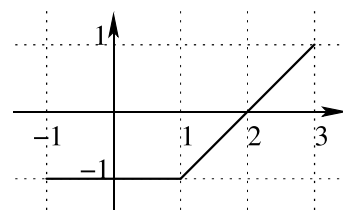
Questão 3. [2 valores] Calcule  $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{2x^2 \sqrt{4 - x^2}} dx$ .

Questão 4. [3 valores] Considere a região do plano  $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0 \wedge 3x \leq y \leq 4 - x^2\}$ .

- a) Apresente um esboço da região  $R$ .
- b) Escreva uma expressão integral que permita calcular a área da região  $R$ .

Questão 5. [4 valores] Considere a função  $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  cujo gráfico se apresenta na figura anexa e seja  $F : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ .

- a) Determine  $F(-1)$  e  $F(2)$ .
- b) Determine o conjunto dos zeros da função  $F$ .
- c) Determine, caso existam,  $F'(1)$  e  $F'(2)$ .
- d) Defina analiticamente, caso exista, uma primitiva da função  $f$ .



II

Assinale neste enunciado se cada uma das proposições é verdadeira ou falsa.  
Cada resposta certa vale 0.5 valor e cada resposta errada -0,5 valores.

V F

- a) Se  $f$  é uma função derivável e  $F$  é uma sua primitiva então  $f'(x) = F(x)$ . ☐ V ☐ F
- b) Se  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função contínua e ímpar então dado  $a \in \mathbb{R}$ ,  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ . ☐ V ☐ F
- c) Se  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  é uma função integrável tal que  $\int_0^1 f(x) dx = 0$  então  $\exists c \in ]0, 1[$  tal que  $f(c) = 0$ . ☐ V ☐ F
- d) Se  $f$  é integrável no intervalo  $[-1, 1]$  então  $\int_{-1}^1 f(|x|) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx$ . ☐ V ☐ F

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira.

Não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada -0,25 valores.

Questão 1. Seja  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função derivável tal que  $f(-1) = f(1) = -1$  e  $f(0) = 1$ . Então:

- ☐  $f'$  tem pelo menos um zero;
- ☐  $f'$  nunca se anula;
- ☐  $f'$  tem um zero à esquerda de  $\frac{1}{2}$  e outro à sua direita;
- ☐  $f$  é crescente em  $[-1, 0]$  e decrescente em  $[0, 1]$ .

Questão 2. Seja  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função derivável cuja derivada nunca se anula. Então:

- ☐  $f$  não tem mínimo nem máximo;
- ☐  $f(x) \neq 0, \forall x \in [0, 1]$ ;
- ☐  $f'$  é derivável;
- ☐  $f$  é monótona.

Questão 3. Seja  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua não negativa e seja  $F$  uma sua primitiva. Então:

- ☐  $F$  é não negativa;
- ☐  $F$  é crescente;
- ☐  $F$  admite pelo menos um ponto de descontinuidade;
- ☐  $F$  verifica a desigualdade  $F(x) \geq f(x)$ , para todo o  $x \in [0, 1]$ .

Questão 4. O integral  $\int \frac{8}{x(x^2 - 4)} dx$  é igual a:

- ☐  $\int \frac{8}{x} dx \int \frac{1}{x^2 - 4} dx$ ;
- ☐  $\int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx + \int \frac{1}{x} dx$ ;
- ☐  $\int \frac{1}{x+2} dx + \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{2}{x} dx$ ;
- ☐ nenhuma das anteriores.

Questão 5. Seja  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 2] \setminus \{1\} \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ . Então:

- ☐  $\int_0^2 f(x) dx < \overline{\int_0^2 f(x) dx}$ ;
- ☐  $\int_0^2 f(x) dx > 0$ ;
- ☐ qualquer que seja a partição  $P$  do intervalo  $[0, 2]$ ,  $s(f, P) = 0$ ;
- ☐ existe uma partição  $P$  do intervalo  $[0, 2]$  tal que  $S(f, P) = 0$ .